第7项 · 离线实验真实完成

先验证占位层，再连接数字人

三层模板 · 可见边界 · 负例拒收

6秒 · 180帧 · 不冒充真人

复用Remotion项目真实渲染人物占位层+内容+动效；1正例/4负例检查、TypeScript、ffprobe通过，四张抽帧已读。

真实边界：真实数字人、音色克隆、Opus、身份/口型一致性均待验证；没有音频流。作者约100客资、矩阵起号与增长效果未独立核验，未发布。

2026-11-11 · Asia/Shanghai（UTC+8）

vault main a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747；复用第4/5项，新增知识见knowledge-proposal.md。原帖/引用完整文字按返回ID核对，原视频未观看，未验证增长后台。

Q01　原帖和引用的事实边界在哪?

原帖转述数字人+Opus矩阵起号；引用作者称两个号、四条视频约100客资，并提到数字人、音色克隆及Opus动画特效，没有公开模板或完整参数。文字已读，原视频未观看；这些是作者自述，不是本次获客实测或模型性能证据。



依据：原帖/引用、一手文档及本次原始日志；详见sources.md。

Q02　已有第4/5/6项为什么还做?

第4项已有Remotion字幕片，第5项已有执行与QA门禁，第6项补无旁白BGM。本项只新增人物占位层与内容/特效分层、可见占位标识、布局合同和负例拒收；继续用既有Remotion依赖，不重复建立逐帧渲染或缓动概念。



依据：原帖/引用、一手文档及本次原始日志；详见sources.md。

Q03　三层模板分别负责什么?

人物层是左侧几何SVG占位形象，内容层是右侧三幕标题和关键词，特效层是头像浮动/环线旋转与内容错峰、进度条。人、内容、动效的输入分别留槽，先验证叠放和接口，再决定未来是否接真实素材；不把“有头像”说成数字人生成成功。



依据：原帖/引用、一手文档及本次原始日志；详见sources.md。

Q04　为什么先用假人而非直接克隆?

几何人物不需要下载人脸、上传私密音频或请求付费API，能先排除遮挡、裁切和时序问题。画面全程显著标“占位形象・非真人”“无克隆音色・无口型模型”，底部保留未测提示；这不等于已实现真实人物授权或身份保持系统。



依据：原帖/引用、一手文档及本次原始日志；详见sources.md。

Q05　布局合同怎样变成可检验数字?

1920×1080画布，人物框[100,250,440,580]，内容框[680,250,1120,580]，左右相隔140像素。配置校验矩形在画布内且不相交；内容组件实际读取contentRect。矩形正确不保证所有长文本都不溢出，所以还要对真实抽帧Read检查。



依据：原帖/引用、一手文档及本次原始日志；详见sources.md。

Q06　6秒时间轴怎样分段?

30fps×6秒=180帧；三幕各60帧，起点0/60/120，正好无间隙无重叠。Sequence里的useCurrentFrame返回局部帧，让标题和卡片每幕重新入场；人物层位于Sequence外，使用全片帧，因此持续浮动，不随换幕突然重置。



依据：原帖/引用、一手文档及本次原始日志；详见sources.md。

Q07　负例测试到底拦住了什么?

validate_template.py接受本次placeholder/voice=none配置，实际拒绝四种改坏输入：框重叠、真人mode、去掉占位标签、启用克隆声音。它只是学习接口校验，非安全沙箱或通用授权系统；渲染前必须显式运行，不应误称任何真人使用都被系统自动合规审核。



依据：原帖/引用、一手文档及本次原始日志；详见sources.md。

Q08　动起来就能证明数字人或口型吗?

不能。成片左侧人物区域在0.8与1.3秒的RGB字节差异约15.82%，证明占位区确实变化；来源是正弦位移与环线旋转，嘴形保持静态。没有音频流、没有音素或人脸模型，因此没有验证口型同步、音色相似度或真人身份一致性。



依据：原帖/引用、一手文档及本次原始日志；详见sources.md。

Q09　未来接真实人和声音要补哪些证据?

先核明身份与音色使用授权及范围，再记录素材来源/校验值；另验证输入输出时长、口型与字幕锚点、遮挡和身份漂移。授权与素材都不能从这条引用推导。随包提示词只描述未来接口，未调用Opus、数字人或音色克隆服务，也没有索要密钥。



依据：原帖/引用、一手文档及本次原始日志；详见sources.md。

Q10　哪些交付已完成，哪些仍待验证?

已真实生成6秒1080p/30fps/180帧占位层+动效模板，TypeScript、配置/负例测试、ffprobe和四张抽帧自检完成。真人数字人、声音克隆、Opus生成和约100客资/矩阵增长没有实测，静音是有意边界。没有发布、付费、共享vault合并或自动勾任务。



依据：原帖/引用、一手文档及本次原始日志；详见sources.md。

4种具体用途

① 数字人前置排版样机：先用不含真实身份的形象检验画布与字幕区。

② 分层返工接口：替换未来人物素材时，尽量不重写内容时间轴和特效逻辑。

③ 合规边界演示：用醒目的占位字样区分模拟、生成与真人材料。

④ 模板验收练习：把正例配置、几何冲突、未支持身份/声音模式变成可运行测试。

只补新增，不重复造轮子

复用vault逐帧视频与词表，第4项Remotion工程、第5项拒收思想、第6项组件。仅新增占位人物层、矩形布局合同、人物全局时钟/内容局部时钟分离与负例检查；没有重复开发配音或BGM。

输入、输出与责任

```
template.json → 占位模式 / 区域 / 3幕时序
index.tsx → SVG人物 + 内容 + 几何动效
validate_template.py → 1正例 / 4预期拒绝
verify.py → ffprobe / 人物ROI变化
真实人脸 / 克隆声音 / Opus → 未接入
```

主实验 · 1—2 / 6

1. 实读文字并限定新增范围

目的：拆开技术主张与商业自述。

```
cd /workspace/reminder-batch/item07
# Read source-post.json两个完整post
# ID: 2110742894776885607 / 2110700648593600749
# 对照item04日志、item05提案、item06提案
# 保留原帖未公开视频/参数的边界
```

真实结果：按返回ID核对原帖/引用；错标旧JSON隔离。只补人物占位层接口，不重做底层渲染/BGM。

验证：sources.md给出原始响应路径、固定SHA与一手文档；客户数字不采信。

2. 定义三层配置并跑负例

目的：使占位与安全区成为显式合同。

```
cd /workspace/reminder-batch/item07/exercise
# src/template.json：占位人物、无声音、3×60帧
python3 validate_template.py
./node_modules/.bin/tsc --noEmit
```

真实结果：1个有效配置通过，4个坏输入预期拒绝；TS检查退出0。

验证：覆盖框重叠/真人mode/无标识/克隆声音；不是通用身份授权审核。

主实验 • 3—4 / 6

3. 复用旧项目真实渲染

目的：只验证本地组件，不冒称调用模型。

```
cd /workspace/reminder-batch/item07/exercise
./node_modules/.bin/remotion render src/index.tsx TemplateLab ../template-final.mp4 --
concurrency=2 --browser-executable=/usr/bin/google-chrome
```

真实结果：最终数据驱动contentRect版本真实渲染180帧，退出0。

验证：原始CLI日志render-final.txt；另保留初版render.txt；未用付费API/密钥。

4. 验证规格及占位区确有动态

目的：把源代码意图与文件事实分开。

```
cd /workspace/reminder-batch/item07
python3 exercise/verify.py
ffprobe -v error -count_frames -show_streams -show_format -of json template-final.mp4
```

真实结果：1920×1080/30fps/180帧/6秒，0音频流；人物ROI字节变化约15.82%。

验证：ROI对比为0.8/1.3秒；只证明动效，不是口型、身份或声线实测。

主实验 • 5—6 / 6

5. 真实抽帧与人工自检

目的：核查占位字样、安全区及内容可读。

```
cd /workspace/reminder-batch/item07
ffmpeg -y -v error -i template-final.mp4 -vf
"select='eq(n,24)+eq(n,59)+eq(n,84)+eq(n,144)',scale=640:360" -fps_mode vfr frames/scene-
%02d.jpg
# 逐张Read scene-01到04.jpg
```

真实结果：四帧分别0.8/1.967/2.8/4.8秒；占位标识及未测条持续可见，人物和内容无相互遮挡。

验证：首幕第二帧用于检查入场完成；其余两幕见标题切换。不是全片逐帧或独立审核。

6. 打印、检查、输出候选包

目的：保留真实边界与重放代码。

```
cd /workspace/reminder-batch/item07
python3 research/build-guide.py
../item04/research/pdf-venv/bin/python -m weasyprint guide.html guide.pdf
mkdir -p pdf-pages
pdftoppm -scale-to 1200 -png guide.pdf pdf-pages/page
# 逐页Read后运行research/finish_delivery.py
```

真实结果：中文HTML、A4 PDF、练习ZIP、日志/提案/来源实际生成。

验证：全页Read记录、打包CRC与SHA清单见日志；轻量包不含视频/字体集。

真实成片抽帧 · 同一worker自检



0.8秒 · 首幕入场中



1.967秒 · 首幕完整卡片



2.8秒 · 第二幕



4.8秒 · 第三幕

验收与未测

> 占位标签全程存在，人物/内容区域分离，三幕连续覆盖180帧；动画区实际变化。第3条卡片在0.8秒尚未完全显现，1.967秒可见完整；无音频是设计边界，不是配音成功。

真实数字人、音色克隆、Opus、身份/口型一致性均待验证；没有音频流。作者约100客资、矩阵起号与增长效果未独立核验，未发布。

PDF逐页PNG与Read记录见experiment-log.md；轻量包不含视频/字体集/大图。没有发布、上传、Git推送、任务勾选或新建日程。